# DOCUMENTO DE ANTEPROYECTO (KICK-OFF)

**Datos identificativos:**

- **Alumno:** Darío Cárdenas Expósito
- **Ciclo Formativo:** CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
- **Rol asumido en el proyecto:** Administrador de Sistemas y Especialista DevOps / Infraestructura
- **Curso académico:** 2026 / 2027
- **Tutor/a:** Francisco Javier Encinas Gutiérrez

# 1. Título del Proyecto

Diseño e implantación de una plataforma privada de aprovisionamiento automatizado (IaaS) para el despliegue bajo demanda de servidores corporativos y de videojuegos sobre Proxmox VE.

# 2. Descripción y Objetivos

## 2.1. Descripción y Justificación

En el sector de la administración de sistemas y proveedores de alojamiento, la creación manual de máquinas virtuales, la configuración de red y la instalación de servicios supone un cuello de botella operativo que consume mucho tiempo y es propenso a errores humanos. Esta problemática afecta tanto a entornos corporativos (despliegue de servidores web, bases de datos o herramientas internas) como al sector del entretenimiento digital y gaming, donde se requieren servidores dedicados de baja latencia desplegados al instante.

El presente proyecto plantea el diseño y puesta en marcha de «un servidor que crea servidores»: una infraestructura privada automatizada sobre Proxmox VE capaz de aprovisionar, configurar y poner en producción instancias completas (máquinas virtuales y contenedores) en cuestión de minutos y de forma desatendida mediante código o panel de control.

## 2.2. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Diseñar, implementar y documentar una plataforma de infraestructura como servicio (IaaS) automatizada sobre Proxmox VE que permita desplegar de forma desatendida tanto servicios de red empresariales como servidores dedicados de videojuegos, garantizando su seguridad, aislamiento de red y monitorización.
- **Objetivos Específicos:**
    1. Configurar el entorno de virtualización en Proxmox VE estructurando el almacenamiento y una red segmentada.
    2. Crear plantillas base optimizadas con Cloud-Init y contenedores ligeros para acelerar el tiempo de clonado y arranque.
    3. Automatizar el aprovisionamiento del hardware virtual.

4. Implementar un sistema o panel de gestión que facilite el despliegue y control del ciclo de vida de los servidores con pocos clics.
5. Configurar un sistema de seguridad perimetral junto con copias de seguridad automatizadas y monitorización de recursos en tiempo real.

### 2.3. Alcance del Proyecto

Para garantizar la viabilidad del proyecto dentro del calendario escolar, se establecen los siguientes límites:

- **Dentro del alcance:**
  - Configuración del hipervisor Proxmox VE, redes virtuales y reglas de cortafuegos.
  - Automatización completa de al menos dos perfiles de servidores empresariales.
  - Automatización completa de al menos dos perfiles de servidores de videojuegos, incluyendo la apertura/redirección de puertos UDP/TCP y persistencia de datos de las partidas.
  - Implantación de un panel de monitorización de métricas y un plan de copias de seguridad automatizadas de las instancias creadas.
  - Pruebas de carga, conectividad y validación funcional en cada entrega.
- **Fuera del alcance:**
  - Desarrollo de código desde cero para crear un panel web propio de facturación o pasarelas de pago comerciales.
  - Compra de dominios públicos de pago o contratación de direcciones IP estáticas comerciales.
  - Soporte para sistemas operativos propietarios con coste de licencia en las plantillas automatizadas, centrando el despliegue en distribuciones GNU/Linux.

# 3. Método y Fases de Trabajo

El desarrollo se regirá por una metodología ágil adaptada a proyectos individuales de sistemas (combinando Scrum para la división temporal en Sprints y un tablero Kanban en GitHub Projects para el seguimiento de tareas: Pendiente, En proceso, En revisión, Finalizado). Todo el código de infraestructura, scripts y documentación técnica se versionará en un repositorio de GitHub.

De acuerdo con las directrices del módulo, el proyecto se estructura en 4 Sprints, cada uno asociado a una versión de la Memoria Incremental y a una Demo Funcional presencial:

- **Fase Previa (Kick-Off):** Reunión de validación con el tutor, definición del alcance y entrega del presente Anteproyecto en Moodle.
- **Sprint 1 — Infraestructura Base y Red:**
  - Preparación del entorno de laboratorio.
  - Diseño de la arquitectura de red, direccionamiento IP, creación de VLANs y configuración del cortafuegos base.
  - Creación de las primeras plantillas base Linux con Cloud-Init.

    - Hito 1: Entrega de Memoria v1.0 y Demo Funcional del entorno base y red operativa.
- **Sprint 2 — Automatización e Infraestructura como Código:**
    - Desarrollo de archivos de aprovisionamiento con Terraform/API de Proxmox para la creación automática de máquinas virtuales y contenedores.
    - Creación de *Playbooks* de Ansible para la configuración desatendida de servicios corporativos.
    - Hito 2: Entrega de Memoria v2.0 y Demo Funcional de creación automática de un servidor corporativo mediante comando/script.
- **Sprint 3 — Plataforma de Servidores de Juegos y Panel de Autoservicio:**
    - Despliegue e integración de la solución de orquestación para servidores de videojuegos.
    - Integración de la interfaz de lanzamiento y ajuste de reglas NAT/puertos UDP.
    - Hito 3: Entrega de Memoria v3.0 y Demo Funcional desplegando un servidor de juegos funcional en vivo.
- **Sprint 4 — Monitorización, Backups, Pruebas y Cierre:**
    - Configuración del sistema de monitorización y automatización de copias de seguridad.
    - Ejecución de pruebas de rendimiento, estrés, recuperación ante fallos y documentación de resultados.
    - Redacción de conclusiones, manuales en anexos y preparación de la presentación y defensa ante el Tribunal.
    - Hito 4: Entrega de Memoria v4.0 FINAL y Defensa del Proyecto.

Durante todo el proceso se mantendrá un seguimiento continuo mediante las sesiones Dailys y Checkpoints presenciales con el profesor para resolver bloqueos y validar el avance.

# 4. Medios y Recursos Necesarios

Para la ejecución autónoma del proyecto se han previsto los siguientes recursos técnicos y materiales:

## 4.1. Equipos Técnicos y Hardware

1. **Servidor Proxmox del Instituto:** Nodo de virtualización del centro educativo para alojar las plantillas y realizar despliegues con holgura de recursos.
2. **Ordenador Personal del Alumno:** Equipo de sobremesa propio que actuará como estación de trabajo y como entorno de virtualización secundario de respaldo para pruebas locales.

## 4.2. Herramientas Informáticas y Software

- **Hipervisor y Sistemas Operativos:** Proxmox Virtual Environment, Debian 12 / Ubuntu Server 24.04 LTS.
- **Aprovisionamiento y Automatización:** Cloud-Init, Terraform, Ansible y Bash Scripting.
- **Gestión de Servidores de Juegos y Contenedores:** Docker Engine, Docker Compose y panel Pterodactyl / LinuxGSM.

- **Seguridad y Monitorización:** Firewall integrado de Proxmox / OPNsense, Prometheus + Grafana.
- **Control de Versiones y Gestión del Proyecto:** Git, GitHub, GitHub Projects y Visual Studio Code.

### 4.3. Licencias

La totalidad de la infraestructura y las herramientas seleccionadas se distribuyen bajo licencias de Software Libre y Código Abierto, por lo que el proyecto tiene coste cero en licencias comerciales y cumple íntegramente con la normativa de propiedad intelectual.

## 5. Bibliografía Básica


- **Proxmox Server Solutions GmbH.** https://pve.proxmox.com/pve-docs/
- **Red Hat, Inc.** https://docs.ansible.com/
- **HashiCorp / OpenTofu.** https://registry.terraform.io/
- **Canonical Ltd.** https://cloudinit.readthedocs.io/
- **Pterodactyl Software.** https://pterodactyl.io/
- **Docker Inc.** https://docs.docker.com/


## 6. Autoría del Proyecto y Compromiso

Yo, **[Tu Nombre y Apellidos]**, alumno matriculado en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), declaro de forma explícita que:

1. **Autoría Individual:** El presente anteproyecto y el futuro desarrollo técnico e intelectual del proyecto son de mi exclusiva autoría individual.
2. **Responsabilidad Total:** Asumo la responsabilidad íntegra sobre el diseño, arquitectura, configuración, despliegue, resolución de incidencias y gestión de tiempos durante todo el curso, actuando bajo el rol técnico de administrador de sistemas / DevOps.
3. **Compromiso de Seguimiento y Entregas:** Me comprometo a solicitar orientación proactiva al profesorado durante las sesiones presenciales (*Dailys* y *Checkpoints*), a evolucionar de forma constante la Memoria Incremental (desde la versión v1.0 hasta la v4.0 FINAL) y a garantizar el funcionamiento práctico del sistema en las Demos Funcionales al cierre de cada uno de los 4 Sprints, así como en la Defensa final ante el Tribunal.
4. **Aceptación:** Con la entrega y subida de este documento a la plataforma Moodle, valido formalmente y acepto de manera incondicional todas las cláusulas establecidas en el *Acuerdo y Compromiso de Anteproyecto (Kick-Off)*, habiendo realizado previamente la reunión de orientación con el docente.

En Huelva, a 15 de Octubre de 2026.

Fdo.: **Darío Cárdenas Expósito**